Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

2026年10月18日

摘要

Wasserstein 鲁棒检验的变量选择问题具有精确有限表示及最大仿射对偶表示。 对偶耦合生成全局割。理论分析给出由求解精度和坐标影响界决定的误差界与迭代次数界。

1 问题设定

令 $[D]=\{1,\dots,D\}$，$0\le d\le D$ 为整数。 对于可测评分函数 $f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，定义

$$R(f)=\sup_{\substack{P_0\in\mathcal{U}_0\\P_1\in\mathcal{U}_1}}\left\{\mathbb{E}_{P_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{P_1}\ell(f(X))\right\}. \tag{1}$$

损失 ℓ 有限、非负、凸且非减，并满足 $\ell(0)>0$。 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。 对于 $S\subseteq[D]$，以 $\mathrm{Proj}_S:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}^{|S|}$ 表示坐标投影，并定义

$$\mathcal{G}_S=\{g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}:\ g\ \text{为Borel可测}\}.$$

变量选择问题为

$$\boxed{V(S)=\inf_{g\in\mathcal{G}_S}R(g\circ\mathrm{Proj}_S),\qquad \mathrm{OPT}=\min_{|S|\le d}V(S).} \tag{2}$$

N 个观测为 $x_1,\dots,x_N\in\mathbb{R}^D$。 非空索引集 I_0,I_1 按类别划分 $[N]$，类内概率质量为 $q_i>0$：

$$\sum_{i\in I_k}q_i=1,\qquad \widehat{P}_k=\sum_{i\in I_k}q_i\delta_{x_i},\qquad \mathcal{U}_k=\{P:W_1(P,\widehat{P}_k)\le\theta_k\},\quad k=0,1.$$

其中 δ_x 为点 x 处的单位质量，$\theta_k>0$， W_1 对具有有限一阶矩的分布使用 ℓ_1 代价。 不另加权时，$i\in I_k$ 的样本取 $q_i=1/|I_k|$。

2 对偶重构

固定 S，记

$$x_i^S=\mathrm{Proj}_S\,x_i,\qquad \Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\|x_i^S-x_r^S\|_1=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}.$$

其中 $i,r\in[N]$，$j\in[D]$。 耦合 $\pi_{ir}\ge0$ 将质量从源样本 i 运输到目标样本 r。定义

$$\mathcal{T}_k(S)=\left\{\pi\ge0:\sum_r\pi_{ir}=q_i,\quad\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^S\le\theta_k\right\}.$$

以 $u=(u_1,\dots,u_N)$ 为目标点评分变量，有限运输表示为

$$V(S)=\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_{k=0}^{1}\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r). \tag{3}$$

对各运输线性规划取对偶，引入源样本损失上界 $a_i\in\mathbb{R}$ 和运输价格 $\lambda_k\ge0$。 记 $J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k$，得到

$$\begin{aligned}V(S)=\min_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\ge0}\quad & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\quad & \ell_k(u_r)\le a_i+\lambda_kc_{ir}^S,\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1.\end{aligned} \tag{4}$$

附录 A 证明精确性，并恢复最优检验。

对于二元指示向量 $z = 1_S$，用坐标价格 w_{kj} 代替按选择开关的价格 $\lambda_k z_j$。 由于 $a_i \geq 0$，

$$\sum_k \theta_k w_k = z \sum_k \theta_k \lambda_k \leq zJ(a,\lambda) \quad \text{当 } w_k = \lambda_k z.$$

固定 $z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \leq a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0,1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ(a,\lambda), \\ & \lambda \geq 0, \qquad a,u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $w_k = (w_{k1},\dots,w_{kD})^\top$，$1 = (1,\dots,1)^\top$； 向量不等式按坐标理解。对于二元 z，在其余约束下，

$$\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ \quad \Leftrightarrow \quad w_{kj} = 0 \quad \text{当 } z_j = 0,\ k = 0,1.$$

当 $z_j = 1$ 时，该坐标上的这条不等式冗余，可以省略：

$$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \leq \sum_k \theta_k \lambda_k \leq J.$$

删除整组约束则也会移除未选坐标上的限制，使每个 z 都对应 $V([D])$。 保留它则有 $F(1_S) = V(S)$；命题 B.1(i) 证明投影后的可行域相同，且目标保持不变。

式 (5) 的对偶使用经缩放的运输耦合 $\Pi \geq 0$、 标量 $\alpha \geq 0$ 及坐标乘子 $\mu \geq 0$，其形式为

$$\begin{aligned} F(z) = \max_{\Pi,\alpha,\mu} \quad & H(\Pi) \\ \text{要求} \quad & (\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}, \qquad \alpha + \mu^\top z = 1. \end{aligned} \tag{6}$$

其中

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i \in I_k} \Pi_{ir} \ell_k(s),$$

并以 $(v)_+ = \max\{v, 0\}$ 记正部，有

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi,\alpha,\mu) \geq 0 : \begin{array}{l} \displaystyle\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \quad i \in [N], \\ \displaystyle\sum_j \left(\sum_{i \in I_k, r} \Pi_{ir} \Delta_{ir,j} - \theta_k \mu_j \right)_+ \leq \alpha \theta_k, \quad k = 0,1 \end{array} \right\}. \tag{7}$$

该耦合的源质量为 αq_i；H 为每个目标点选取一个评分， 使其加权损失最小。拉格朗日推导见命题 B.1(i)。

对于归一化三元组 $\alpha + \mu^\top z = 1$， 将三个对偶变量同时乘以 $\tau \geq 0$ 仍属于 $\mathcal{D}$，并有

$$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi), \qquad \max_{\tau \geq 0} \{2\sqrt{\tau H(\Pi)} - \tau\} = H(\Pi), \quad \tau^* = H(\Pi).$$

在每条射线上优化尺度，可消去归一化约束：

$$\boxed{F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}} \{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}.} \tag{8}$$

命题 B.1(ii) 证明这一等价性及最优解的存在性。归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$ 对应的仿射最优解为 $F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$；割的斜率也必须乘以这一尺度。

3　切平面算法

令 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。在 z^t 处用式 (8) 评估 $F(z^t)$，取最优解 (Π^t, α^t, μ^t)，得到在 z^t 处取等的全局仿射下界：

$$\begin{aligned} &c_t(z) := 2\sqrt{H(\Pi^t)} - \alpha^t - (\mu^t)^\top z, \\ &F(z) \ge c_t(z) = F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t), \qquad c_t(z^t) = F(z^t). \end{aligned} \tag{9}$$

下一选集和下界由以下问题给出

$$\begin{aligned} (z^{t+1}, \eta^{t+1}) \in \underset{z \in \mathcal{Z}_d,\ \eta \ge 0}{\arg\min} \quad & \eta \\ \text{要求} \quad & \eta \ge F(z^s) - (\mu^s)^\top (z - z^s), \qquad s = 1, \dots, t. \end{aligned} \tag{10}$$

为给出迭代次数界，定义

$$C = 2\ell(0), \qquad A_{kj} = \sum_{i \in I_k} q_i \max_{r \in [N]} \Delta_{ir,j}, \qquad M_j = C \max_{k=0,1} \frac{A_{kj}}{\theta_k}. \tag{11}$$

将这些界排序为 $M_{(1)} \ge \cdots \ge M_{(D)}$，对 $m = 0, \dots, D$ 令

$$\rho_m = \sum_{r=m+1}^{\min(D, m+d)} M_{(r)}, \qquad K_m = \sum_{r=0}^{\min(d,m)} \binom{m}{r}. \tag{12}$$

其中 ρ_m 控制前 m 个坐标之外至多 d 个坐标的总影响，K_m 是前 m 个坐标上可能选法的数量。

对非精确求解，保留全部全局仿射下界 $c_s(z) \le F(z)$，以 p_s 记对应的原始可行值。定义

$$\begin{aligned} &U_t = \min_{s \le t} p_s, \qquad m_t(z) = \max\{0, c_1(z), \dots, c_t(z)\}, \\ &\underline{L}_t \le \min_{z \in \mathcal{Z}_d} m_t(z), \qquad L_t = \max\{0, \underline{L}_1, \dots, \underline{L}_t\}, \qquad G_t = U_t - L_t. \end{aligned}$$

因此 $\underline{L}_t$ 是主问题的全局下界，G_t 是计算得到的最优性间隙。以 f_t 记 U_t 对应的恢复评分函数。

命题 3.1（收敛性）. (i) 对每个 $z \in [0,1]^D$，在仿射对偶中加入 $\alpha \le C$、$0 \le \mu_j \le M_j$ 后，其最优值仍为 $F(z)$ 且可以取到。

(ii) 固定 $\delta, \beta \ge 0$。设返回的仿射下界斜率为 $-\mu^s$，且每次内层求解和主问题求解均满足

$$\begin{aligned} &0 \le \mu^s \le M, \qquad 0 \le p_s - c_s(z^s) \le \delta, \\ &z^{t+1} \in \mathcal{Z}_d, \qquad \eta^{t+1} \ge m_t(z^{t+1}), \qquad 0 \le \eta^{t+1} - L_t \le \beta. \end{aligned}$$

对每个已完成的迭代 t 及满足 $t \ge K_m$ 的 m，有

$$0 \le R(f_t) - \mathrm{OPT} \le G_t \le \delta + \beta + \rho_m. \tag{13}$$

当 $\varepsilon \ge \delta + \beta$ 且 $\varepsilon > 0$ 时，以 $G_t \le \varepsilon$ 为准则停止所需的迭代次数满足

$$T_\varepsilon \le K_{m_\varepsilon}, \qquad m_\varepsilon = \min\{m \in \{0, \dots, D\} : \rho_m \le \varepsilon - \delta - \beta\}. \tag{14}$$

精确求解对应 $\delta = \beta = 0$、$L_t = \eta^{t+1}$。证明见附录 C。

算法 1 变量选择的精确切平面算法

输入： 问题数据、预算 d、容差 $\varepsilon > 0$ 和 $z^1 \in \mathcal{Z}_d$。

输出： 选集 S^*、其最优检验 f^*，以及宽度至多为 ε 的风险区间。

$t \leftarrow 1$，$U \leftarrow +\infty$。
当 真 **时**
  在 z^t 处精确求解式 (8)；按命题 3.1(i) 选取满足 $0 \le \mu_j^t \le M_j$ 的 μ^t。
  如果 $F(z^t) < U$ **则**
    $(U, z^*) \leftarrow (F(z^t), z^t)$。
  结束判断
  保留索引为 t 的割 (9)。
  精确求解式 (10)，得到 (z^{t+1}, η^{t+1})。
  如果 $U - \eta^{t+1} \le \varepsilon$ **则**
    $S^* \leftarrow \{j : z_j^* = 1\}$。
    对 S^* 求解式 (4)，按式 (20) 构造 g^*，并令 $f^* = g^* \circ \mathrm{Proj}_{S^*}$。
    返回 $(S^*, f^*, [\eta^{t+1}, U])$。
  结束判断
  $t \leftarrow t + 1$。
结束循环

A 有限表示的证明

设 $x_i \in \mathbb{R}^D$，$i \in [N]$，非空集合 I_0, I_1 划分 $[N]$。设 $q_i > 0$，$\sum_{i \in I_k} q_i = 1$，$\theta_k > 0$。损失 $\ell : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0) > 0$；记 $\ell_0(s) = \ell(-s)$，$\ell_1(s) = \ell(s)$。对于 $S \subseteq [D]$，以 Proj_S 表示坐标投影，以 δ_x 表示点 x 处的单位质量。定义

$$x_i^S = \mathrm{Proj}_S\, x_i, \qquad c_{ir}^S = \|x_i^S - x_r^S\|_1, \qquad \widehat{P}_k = \sum_{i \in I_k} q_i \delta_{x_i},$$

$$\mathcal{U}_k = \{P : W_1(P, \widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \qquad \mathcal{G}_S = \{g : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R} :\ g \text{ 为Borel可测}\},$$

$$R(f) = \sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \ell_k(f(X)), \qquad V(S) = \inf_{g \in \mathcal{G}_S} R(g \circ \mathrm{Proj}_S).$$

其中 W_1 对有限一阶矩分布使用 ℓ_1 运输代价。设

$$T(S) = \inf_{a, u \in \mathbb{R}^N,\ \lambda \in \mathbb{R}_+^2} J(a, \lambda) := \sum_i q_i a_i + \sum_{k=0}^{1} \theta_k \lambda_k \tag{15}$$
$$\text{要求} \quad \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0, 1.$$

在证明与 $V(S)$ 相等之前，以 $T(S)$ 单独表示有限问题的值。

命题 A.1. 对于每个 $S \subseteq [D]$，有 $V(S) = T(S)$，定义 $T(S)$ 的下确界可以取到。每个有限最优解都可构造一个 Borel 评分函数 $g^* : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R}$，满足 $R(g^* \circ \mathrm{Proj}_S) = V(S)$。

证明. 有限运输对偶。固定 $u \in \mathbb{R}^N$，定义

$$\mathcal{T}_k(S) = \left\{ \pi \in \mathbb{R}_+^{|I_k| \times N} : \sum_r \pi_{ir} = q_i \ \ (i \in I_k), \quad \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \le \theta_k \right\}.$$

取 $a_i \in \mathbb{R}$、$\lambda_k \geq 0$，以下 $i \in I_k$、$r \in [N]$：

$$\begin{aligned} L_k(\pi, a, \lambda_k; u) &= \sum_{i,r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) + \sum_i a_i \left(q_i - \sum_r \pi_{ir} \right) + \lambda_k \left(\theta_k - \sum_{i,r} \pi_{ir} c_{ir}^S \right) \\ &= \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k + \sum_{i,r} \pi_{ir} [\ell_k(u_r) - a_i - \lambda_k c_{ir}^S]. \end{aligned} \tag{16}$$

$$\sup_{\pi \geq 0} L_k = \begin{cases} \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k, & \ell_k(u_r) \leq a_i + \lambda_k c_{ir}^S \quad \forall i, r, \\ +\infty, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由线性规划强对偶，

$$\begin{aligned} \max_{\pi \in \mathcal{T}_k(S)} \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = \min_{(a_i)_{i \in I_k},\ \lambda_k \geq 0} \quad & \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \leq a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N]. \end{aligned} \tag{17}$$

$$T(S) = \inf_{u \in \mathbb{R}^N} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi \in \mathcal{T}_k(S)} \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r).$$

这里只对有限线性规划取对偶，未交换极小与极大的顺序。

下界：$T(S) \leq V(S)$。 对 $g \in \mathcal{G}_S$、$\pi \in \mathcal{T}_k(S)$，取 $\tilde{x}_{ir} \in \mathbb{R}^D$ 满足

$$\begin{gathered} \mathrm{Proj}_S \tilde{x}_{ir} = x_r^S, \qquad \mathrm{Proj}_{S^c} \tilde{x}_{ir} = \mathrm{Proj}_{S^c} x_i, \qquad \|\tilde{x}_{ir} - x_i\|_1 = c_{ir}^S. \\ P_k^\pi = \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \delta_{\tilde{x}_{ir}}, \qquad W_1(P_k^\pi, \widehat{P}_k) \leq \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \leq \theta_k, \\ \mathbb{E}_{P_k^\pi} \ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X)) = \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(g(x_r^S)). \end{gathered} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} V(S) &\geq \inf_{g \in \mathcal{G}_S} \sum_k \max_{\pi \in \mathcal{T}_k(S)} \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(g(x_r^S)) \\ &\geq \inf_{u \in \mathbb{R}^N} \sum_k \max_{\pi \in \mathcal{T}_k(S)} \sum_{i \in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = T(S). \end{aligned} \tag{19}$$

上界：$V(S) \leq T(S)$。 对任意有限可行解 (a, u, λ) 与 $y \in \mathbb{R}^{|S|}$，令

$$\begin{gathered} E_k(y) = \min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k \|x_i^S - y\|_1\}, \qquad i_k(y) = \min \arg\min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k \|x_i^S - y\|_1\}, \\ r_k = \|x_{i_k}^S - y\|_1, \qquad \rho = \|x_{i_0}^S - x_{i_1}^S\|_1 \leq r_0 + r_1. \\ g(y) = \begin{cases} (1-\gamma) u_{i_0} + \gamma u_{i_1}, & \gamma = \min\{1, r_0/\rho\}, \quad \rho > 0, \\ u_{i_0}, & \rho = 0. \end{cases} \end{gathered} \tag{20}$$

当 $\rho > 0$ 时，$\gamma\rho \leq r_0$、$(1-\gamma)\rho \leq r_1$。 由凸性与有限可行性，

$$\begin{aligned} \ell_0(g(y)) &\leq (1-\gamma)\ell_0(u_{i_0}) + \gamma \ell_0(u_{i_1}) \leq a_{i_0} + \lambda_0 \gamma \rho \leq E_0(y), \\ \ell_1(g(y)) &\leq (1-\gamma)\ell_1(u_{i_0}) + \gamma \ell_1(u_{i_1}) \leq a_{i_1} + \lambda_1 (1-\gamma)\rho \leq E_1(y). \end{aligned}$$

当 $\rho = 0$ 时，源与目标对 (i_0, i_0)、(i_1, i_0) 给出相同的两个界。 最小指标规则保证 g 为 Borel 可测，且 $|g(y)| \leq \max_r |u_r|$；无须插值所有 u_r。 对 $P \in \mathcal{U}_k$，将最优耦合分解为源测度 ν_i（重复源按 q_i 拆分）：

$$\nu_i(\mathbb{R}^D) = q_i, \qquad \sum_{i \in I_k} \nu_i = P, \qquad \sum_{i \in I_k} \int \|x - x_i\|_1 \, \nu_i(dx) \leq \theta_k.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P \ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X)) &\le \sum_{i\in I_k}\int [a_i + \lambda_k \|\mathrm{Proj}_S x - x_i^S\|_1]\, \nu_i(dx)\\ &\le \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k.\end{aligned} \tag{21}$$

$$R(g\circ \mathrm{Proj}_S) \le J(a,\lambda), \qquad V(S) \le T(S).$$

可行点 $(a,u,\lambda) = (\ell(0)1, 0, 0)$ 的目标为 $C = 2\ell(0)$。 在闭子水平集 $J \le C$ 上，

$$0 \le a_i \le C/q_i, \qquad 0 \le \lambda_k \le C/\theta_k.$$

损失约束界定 $\ell(u_r)$ 与 $\ell(-u_r)$。 若 ℓ 非常数，则 $t\to\infty$ 时 $\ell(t)\to\infty$，故 u 有界； 若 ℓ 为常数，则限制 $u = 0$。 由 Weierstrass 定理存在最优解，其延拓达到 $V(S)$。 □

B 对偶重构的证明

设 $x_i \in \mathbb{R}^D$，非空集合 I_0, I_1 划分 $[N]$，且 $q_i, \theta_k > 0$、$\sum_{i\in I_k} q_i = 1$。 设 $\ell : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 有限、凸且单调不减， 满足 $\ell(0) > 0$；记 $\ell_0(s) = \ell(-s)$、$\ell_1(s) = \ell(s)$。 令

$$\Delta_{ir,j} = |x_{ij} - x_{rj}|, \qquad c_{ir}^S = \sum_{j\in S} \Delta_{ir,j}, \qquad J(a,\lambda) = \sum_i q_i a_i + \sum_{k=0}^{1} \theta_k \lambda_k.$$

对 $S \subseteq [D]$ 与 $z \in [0,1]^D$，考虑

$$\begin{aligned} V(S) = \min_{a,u,\lambda}\ & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\ & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k = 0,1,\\ & a,u\in\mathbb{R}^N, \qquad \lambda\in\mathbb{R}_+^2, \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w}\ & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\ & \ell_k(u_r) \le a_i + \sum_{j=1}^{D} \Delta_{ir,j} w_{kj}, \quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k = 0,1,\\ & 0 \le w_{kj} \le \lambda_k, \quad k = 0,1,\ j\in[D],\\ & \sum_{k=0}^{1} \theta_k w_{kj} \le z_j J(a,\lambda), \quad j\in[D],\\ & a,u\in\mathbb{R}^N, \qquad \lambda\in\mathbb{R}_+^2. \end{aligned} \tag{23}$$

对 $\Pi \in \mathbb{R}_+^{N\times N}$，定义

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s\in\mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1}\sum_{i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(s), \qquad d_{kj}(\Pi) = \sum_{i\in I_k, r} \Pi_{ir}\Delta_{ir,j}.$$

$$\mathcal{D} = \left\{(\Pi,\alpha,\mu)\ge 0 : \begin{array}{l} \sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i \quad (i\in[N]),\\ \sum_j (d_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+ \le \alpha\theta_k \quad (k = 0,1)\end{array}\right\}, \qquad (v)_+ = \max\{v, 0\}. \tag{24}$$

命题 B.1（对偶表示与次梯度）. (i) 对每个 $S\subseteq[D]$，有 $F(1_S) = V(S)$。 对每个 $z\in[0,1]^D$，原问题的最小值与归一化对偶的最大值均取得，且

$$0 < F(z) = \max_{\substack{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}\\ \alpha+\mu^\top z = 1}} H(\Pi) \le 2\ell(0). \tag{25}$$

（ii）相同的值也由以下仿射表示取得：

$$F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}} \{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}. \tag{26}$$

对任意在 z 处的归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$， 以下三元组是仿射最优解：

$$(\Pi,\alpha,\mu) = F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu}), \qquad H(\Pi) = F(z)^2. \tag{27}$$

（iii）函数 F 是凸的。对任意在 z^t 处的仿射最优解 (Π^t,α_t,μ^t)，其仿射函数满足

$$\begin{aligned} c_t(z) &:= 2\sqrt{H(\Pi^t)} - \alpha_t - (\mu^t)^\top z \le F(z) \quad (z\in[0,1]^D), \\ c_t(z^t) &= F(z^t), \qquad c_t(z) = F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t). \end{aligned} \tag{28}$$

因此 $-\mu^t \in \partial F(z^t)$，其中次梯度按 $[0,1]^D$ 上的不等式理解；不要求可微。

证明. （i）对角约束给出 $a_i \ge \ell_k(u_i) \ge 0$。 对式（22）的可行三元组，令 $z = 1_S$、$w_k = \lambda_k z$，则

$$\ell_k(u_r) \le a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \qquad \sum_k \theta_k w_{kj} = z_j \sum_k \theta_k \lambda_k \le z_j J(a,\lambda).$$

反之，式（23）在 $z = 1_S$ 处给出

$$\begin{aligned} w_{kj} &= 0 \quad (j\notin S), \qquad 0 \le w_{kj} \le \lambda_k \quad (j\in S), \\ \ell_k(u_r) &\le a_i + \sum_{j\in S} \Delta_{ir,j} w_{kj} \le a_i + \lambda_k c^S_{ir}. \end{aligned}$$

两个映射均保持 J，故二元情形等价。

对式（23）的损失、价格上限及选择约束， 分别配置乘子 $\Pi_{ir},\beta_{kj},\mu_j \ge 0$。 保留 a,u 自由、$\lambda,w \ge 0$；令 $\alpha = 1 - \mu^\top z$。 拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= J + \sum_{k,i\in I_k,r} \Pi_{ir}\left[\ell_k(u_r) - a_i - \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}\right] + \sum_{k,j} \beta_{kj}(w_{kj} - \lambda_k) \\ &\quad + \sum_j \mu_j \left[\sum_k \theta_k w_{kj} - z_j J\right] \\ &= \sum_i a_i \left(\alpha q_i - \sum_r \Pi_{ir}\right) + \sum_{r,k,i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(u_r) \\ &\quad + \sum_k \lambda_k \left(\alpha\theta_k - \sum_j \beta_{kj}\right) + \sum_{k,j} w_{kj}[\beta_{kj} + \theta_k\mu_j - d_{kj}(\Pi)]. \end{aligned} \tag{29}$$

对 a,λ,w 的下确界有限当且仅当

$$\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \qquad \sum_j \beta_{kj} \le \alpha\theta_k, \qquad \beta_{kj} \ge (d_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+. \tag{30}$$

行和约束强制 $\alpha \ge 0$。按目标列分别取下确界，得

$$\begin{aligned} \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_{r=1}^N \sum_{k=0}^1 \sum_{i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(u_r) &= \sum_{r=1}^N \inf_{s\in\mathbb{R}} \sum_{k=0}^1 \sum_{i\in I_k} \Pi_{ir}\ell_k(s) \\ &= H(\Pi). \end{aligned} \tag{31}$$

消去 β 是精确的，因为其最小可行分量为 $\beta_{kj} = (d_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+$。 由此得到 $\mathcal{D}$ 与 $\alpha + \mu^\top z = 1$。

对 $J_0=\{j:z_j=0\}$，可行性强制 $w_{kj}=0$。 消去这些变量及选择约束后，一个严格可行点为

$$u=0,\qquad a_i=\ell(0)+1,\qquad \lambda_k=1,\qquad w_{kj}=z_j/2\quad (j\notin J_0).$$

损失约束与价格上限约束均严格成立，且

$$\sum_k \theta_k w_{kj}=\frac{z_j}{2}\sum_k\theta_k<z_j\left[2(\ell(0)+1)+\sum_k\theta_k\right]=z_jJ\quad (j\notin J_0).$$

由 Slater 定理，约化问题强对偶且对偶最大值取得， 这也包含 $J_0=[D]$ 的情形。对消去的坐标补回

$$\beta_{kj}=0,\qquad \mu_j=\max_{k=0,1} d_{kj}(\Pi)/\theta_k\quad (j\in J_0).$$

这些取值满足式 (30)，且既不改变目标， 也不改变归一化等式。

常数可行点 $(a,u,\lambda,w)=(\ell(0)1,0,0,0)$ 的目标为 $C=2\ell(0)$。其闭下水平集 $J\le C$ 满足

$$0\le a_i\le C/q_i,\qquad 0\le w_{kj}\le\lambda_k\le C/\theta_k,$$
$$\ell_k(u_r)\le C/q_i+(C/\theta_k)\sum_j\Delta_{ir,j}\quad (i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1).$$

若 ℓ 非常数，凸性及单调性给出 $\ell(t)\to\infty$ 当 $t\to\infty$，故两类损失从两侧界住 u。 若 ℓ 为常数，取 $u=0$。 因此可将原问题限制在一个含有最小值点的紧集中。 若最小值为零，$a=\lambda=w=0$ 将给出

$$0<2\ell(0)\le\ell(-u_r)+\ell(u_r)\le 0,$$

矛盾。由此得到式 (25) 及原问题最小值的存在性； 二元等价性进一步给出式 (22) 最小值的存在性。

(ii) 集合 $\mathcal{D}$ 为锥，且对 $\tau\ge0$， 有 $H(\tau\Pi)=\tau H(\Pi)\ge0$。 对可行三元组，令 $b=\alpha+\mu^{\top}z$。 若 $b>0$，由归一化及 (i) 得 $H(\Pi)/b\le F(z)$，故

$$2\sqrt{H(\Pi)}-b=\frac{H(\Pi)}{b}-\left(\sqrt{\frac{H(\Pi)}{b}}-\sqrt{b}\right)^2\le F(z).\tag{32}$$

若 $b=0$，则 $\alpha=0$、$\Pi=0$，仿射目标为零。 反之，任意归一化最优解满足

$$H(F(z)\bar{\Pi})=F(z)^2,\qquad F(z)(\bar{\alpha}+\bar{\mu}^{\top}z)=F(z),\qquad 2\sqrt{H(F(z)\bar{\Pi})}-F(z)=F(z).$$

因此式 (26) 由式 (27) 的三元组取得。

(iii) 可行域 $\mathcal{D}$ 不依赖 z； 式 (26) 为仿射函数的最大值，故为凸函数。 对偶可行性给出 $c_t(z)\le F(z)$，在 z^t 处的最优性给出 $c_t(z^t)=F(z^t)$。两值相减即得 式 (28) 与所述次梯度不等式。 归一化乘子必须按 $\mu^t=F(z^t)\bar{\mu}^t$ 缩放。

对非精确求解，设 $(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}$、 $0\le h\le H(\Pi)$，且 $c(z)=2\sqrt{h}-\alpha-\mu^{\top}z$。 若 p_t 是 z^t 处的原问题可行目标值，且 $p_t-c(z^t)\le\delta$，则

$$c(z)\le F(z),\qquad 0\le F(z^t)-c(z^t)\le p_t-c(z^t)\le\delta,$$
$$F(z)\ge F(z^t)-\mu^{\top}(z-z^t)-\delta\quad (z\in[0,1]^D).$$

□

C 收敛性的证明

设 $x_i\in\mathbb{R}^D$，非空集合 I_0,I_1 划分 $[N]$， $q_i,\theta_k>0$ 且 $\sum_{i\in I_k}q_i=1$。 损失 $\ell:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0)>0$。设 $d\in\{0,\dots,D\}$。 记

$$F(z)=\max_{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}}\{2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-\mu^{\top}z\},\qquad \mathcal{Z}_d=\{z\in\{0,1\}^D:1^{\top}z\le d\},\qquad \mathrm{OPT}=\min_{z\in\mathcal{Z}_d}F(z),$$

其中 H、$\mathcal{D}$ 的定义见附录 B。 记 $\Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|$，令

$$C=2\ell(0),\qquad A_{kj}=\sum_{i\in I_k}q_i\max_{r\in[N]}\Delta_{ir,j},\qquad M_j=C\max_{k=0,1}\frac{A_{kj}}{\theta_k}.$$

令 J_m 为 M_j 最大的 m 个坐标的指标集，同值按指标排序。 对 $M_{(1)}\ge\cdots\ge M_{(D)}$，定义

$$\rho_m=\sum_{r=m+1}^{\min(D,m+d)}M_{(r)},\qquad K_m=\sum_{r=0}^{\min(d,m)}\binom{m}{r},\qquad 0\le m\le D.$$

固定 $\delta,\beta\ge 0$ 和 $\varepsilon>0$。 在每个已评估点 $z^s=1_{S_s}$，取原始可行值 p_s， 并恢复 $f_s=g_s\circ\mathrm{Proj}_{S_s}$，故 $R(f_s)\le p_s$。 对应的仿射下界为

$$c_s(z)=2\sqrt{h_s}-\alpha_s-(\mu^s)^{\top}z,\qquad (\Pi^s,\alpha_s,\mu^s)\in\mathcal{D},\qquad 0\le h_s\le H(\Pi^s),$$
$$0\le\mu^s\le M,\qquad 0\le p_s-c_s(z^s)\le\delta.$$

保留全部割，定义

$$m_t(z)=\max\{0,c_1(z),\dots,c_t(z)\},\qquad U_t=\min_{s\le t}p_s,\qquad f_t=f_{s_t},\quad s_t\in\arg\min_{s\le t}p_s,$$
$$\underline{L}_t\le\min_{z\in\mathcal{Z}_d}m_t(z),\qquad L_t=\max\{0,\underline{L}_1,\dots,\underline{L}_t\},\qquad G_t=U_t-L_t.$$

主问题返回 $z^{t+1}\in\mathcal{Z}_d$ 和 η^{t+1}，满足

$$\eta^{t+1}\ge m_t(z^{t+1}),\qquad 0\le\eta^{t+1}-L_t\le\beta.$$

命题 3.1 的证明. (i) 按附录 B 将归一化最优解乘以 $F(z)$。 由 $\bar\alpha+\bar\mu^{\top}z=1$ 及 $F(z)\le C$，有

$$0\le\alpha=F(z)\bar\alpha\le C,\qquad d_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,r}\Pi_{ir}\Delta_{ir,j}\le\alpha\sum_{i\in I_k}q_i\max_r\Delta_{ir,j}=\alpha A_{kj}.$$

令 $b_j=\max_k d_{kj}(\Pi)/\theta_k$、 $\mu'_j=\min\{\mu_j,b_j\}$。当 $\mu_j>b_j$ 时，

$$(d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu'_j)_+=(d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu_j)_+=0\quad(k=0,1).$$

故 $(\Pi,\alpha,\mu')\in\mathcal{D}$，且

$$F(z)\ge2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-(\mu')^{\top}z\ge2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-\mu^{\top}z=F(z),$$
$$0\le\mu'_j\le b_j\le\alpha\max_k A_{kj}/\theta_k\le M_j.$$

因此加入这些界后仍保留最优解及最优值。
(ii) 由原始可行性、对偶可行性与 $h_s\le H(\Pi^s)$，得

$$0\le m_t\le F,\qquad L_t\le\min_{z\in\mathcal{Z}_d}m_t(z)\le\mathrm{OPT}\le R(f_t)\le U_t.\tag{33}$$

由于保留全部割，m_t、L_t 非减，而 U_t、G_t 非增。 对 $s<r\le t+1$，主问题选点 $z^r=1_{S_r}$ 满足

$$
\begin{aligned}
G_{r-1} &\le p_s - c_s(z^r) + \eta^r - L_{r-1} \\
&= p_s - c_s(z^s) + (\mu^s)^\top (z^r - z^s) + \eta^r - L_{r-1} \\
&\le \delta + \beta + \sum_{j \in S_r \setminus S_s} M_j .
\end{aligned} \tag{34}
$$

固定 m，假设 $G_t > \delta + \beta + \rho_m$。 由单调性及 (34)，得

$$
\sum_{j \in S_r \setminus S_s} M_j > \rho_m \qquad (s < r \le t+1).
$$

若 $S_r \cap J_m = S_s \cap J_m$，则 $S_r \setminus S_s \subseteq [D] \setminus J_m$ 且 $|S_r \setminus S_s| \le d$，故

$$
\sum_{j \in S_r \setminus S_s} M_j \le \sum_{q=m+1}^{\min(D, m+d)} M_{(q)} = \rho_m,
$$

矛盾。因此 $S_1 \cap J_m, \dots, S_{t+1} \cap J_m$ 两两不同， 而这样的子集至多有 K_m 个，故 $t+1 \le K_m$。当 $t \ge K_m$ 时矛盾，从而

$$
0 \le R(f_t) - \mathrm{OPT} \le G_t \le \delta + \beta + \rho_m \qquad (t \ge K_m).
$$

对 $\varepsilon \ge \delta + \beta$，令 $m_\varepsilon = \min\{m \in \{0, \dots, D\} : \rho_m \le \varepsilon - \delta - \beta\}$。 即得 $G_{K_{m_\varepsilon}} \le \varepsilon$ 及 $T_\varepsilon \le K_{m_\varepsilon}$，除非算法已经提前停止。计数包含最后一个主问题候选点，无须再进行一次内层求解。特别地，

$$
\rho_D = 0, \quad K_D = \sum_{r=0}^{d} \binom{D}{r}, \qquad d = 0 \ \text{or} \ M = 0 \quad \Longrightarrow \quad G_1 \le \delta + \beta.
$$

□